

C++ & QT Day1-hw1 과제 보고서

로봇 21기 예비단원 최윤서

1. 과제 조건 및 이해

- 원하는 원소의 개수를 정하여 그만큼 정수형 데이터를 입력한다.
(이때 원하는 원소의 개수만큼 배열을 동적할당 시켜줘야함)
- 입력받은 데이터를 배열에 저장시켜 최대/최소/전체합/평균을 구한다.
(최대/최소/전체합은 정수형이여도 괜찮지만 평균은 실수형이여야함을 명심)
- 조건: 1. 모든 변수와 함수를 클래스 멤버 변수, 멤버 함수로 작성할 것
2. 코드에서 생성하는 클래스 객체는 1개
3. 헤더파일과 소스파일로 따로 나누어 작성할 것

2. 계획

- 1) 원소 개수 입력받고 크기에 맞춰서 arr 배열 동적할당
- 2) 나머지 값 비교는 C 언어 교육할 때 배웠던 그대로 사용

3. 코드 구조

- main 에는 동적 할당과 계산된 값들을 출력하는 로직만 작성
- define_Max / define_Min: 배열에 저장된 수들 중 최대 최소를 찾는 함수
- sum: index 0~length까지 순회하며 배열에 저장된 모든 값들은 sum 변수에 저장
- avg: 반환형을 float로 하고 sum과 length도 float로 형변환 해준 뒤 평균 구하는 함수

4. 코드를 짜며 어려웠던 점

- 처음엔 class 안에 함수를 넣으라는 조건이 구현부까지 모두 class 안에 넣으라는 의미인줄 알았습니다.
- 그래서 class 안에서 함수를 모두 구현했다가 나중에 다시 구현부를 cpp 파일로 가져올 때 원래는 class 안에 있는 변수들이어서 array.~~로 사용하지않고 그냥 멤버변수를 사용했습니다.

- array~~의 형식으로 사용해야하는 줄 모르고 방황하다가 class 활용 예제 자료를 찾아보며 문제를 해결했습니다.

5. 코드를 짜며 배운점

- main에서 맨 위에 Array array; 라고 적어 놓고 class 안의 변수를 사용할 때 array~~로 사용했습니다.
- 그래서 main 이외의 함수에서도 그렇게 사용해야하는 줄 알고 모든 함수 처음에 Array array;를 적었습니다.
- 그러나 "Array::함수 이름" 이렇게 정의하면 Array class에 있는 멤버 변수를 array~~를 사용하지않고 바로 사용할 수 있다는 것을 배웠습니다.

6. 실행 화면

```
Enter the length of array: 10
please enter int type: 100
please enter int type: 315
please enter int type: 234
please enter int type: 235
please enter int type: 584
please enter int type: 234
please enter int type: 754
please enter int type: 575
please enter int type: 910
please enter int type: 216
최대값 : 910
최소값 : 100
전체합 : 4157
평균 : 415.7

C:\Users\ab201\OneDrive\바탕 화면\C++ & QT Day1\x64\Debug\hw1.exe(프로세스 9960)이(가) 0 코드(0x0)와 함께 종료되었습니다.
디버깅이 중지될 때 콘솔을 자동으로 닫으려면 [도구] -> [옵션] -> [디버깅] > [디버깅이 중지되면 자동으로 콘솔 닫기]를 사용
하도록 설정합니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

```
Enter the length of array: 5
please enter int type: 0
please enter int type: 1
please enter int type: 2
please enter int type: 7
please enter int type: 8
최대값 : 8
최소값 : 0
전체합 : 18
평균 : 3.6

C:\Users\ab201\OneDrive\바탕 화면\C++ & QT Day1\x64\Debug\hw1.exe(프로세스 7756)이(가) 0 코드(0x0)와 함께 종료되었습니다.
디버깅이 중지될 때 콘솔을 자동으로 닫으려면 [도구] -> [옵션] -> [디버깅] > [디버깅이 중지되면 자동으로 콘솔 닫기]를 사용
하도록 설정합니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

```
Enter the length of array: 0
length should be positive number
```

C:\Users\ab201\OneDrive\바탕 화면\C++ & QT Day1\x64\Debug\hw1.exe(프로세스 4368)이(가) 0 코드(0x0)와 함께 종료되었습니다.
디버깅이 중지될 때 콘솔을 자동으로 닫으려면 [도구] -> [옵션] -> [디버깅] > [디버깅이 중지되면 자동으로 콘솔 닫기]를 사용하도록 설정합니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...

```
Enter the length of array: 5
please enter int type: 1
please enter int type: 1
please enter int type: 1
please enter int type: 1
please enter int type: 1
최대값: 1
최소값: 1
전체합: 5
평균: 1
```

C:\Users\ab201\OneDrive\바탕 화면\C++ & QT Day1\x64\Debug\hw1.exe(프로세스 3140)이(가) 0 코드(0x0)와 함께 종료되었습니다.
디버깅이 중지될 때 콘솔을 자동으로 닫으려면 [도구] -> [옵션] -> [디버깅] > [디버깅이 중지되면 자동으로 콘솔 닫기]를 사용하도록 설정합니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...